

空斗墙体内预应力拉杆加固技术影响因素的有限元分析

戴鑫尧^{1,2}, 尹保江^{2,3}, 韩 森¹ (1. 北京建筑大学 土木和交通学院, 北京 100044; 2. 中国建筑科学研究院有限公司, 北京 100013; 3. 建筑安全与环境国家重点实验室, 北京 100013)

[提 要] 本文基于体内预应力拉杆技术用于空斗墙砌体结构加固试验, 设计了多组砌体墙体模型。通过对高宽比和拉杆配筋率两种影响因子进行有限元研究, 对比了加固前后模型的承载力、滞回曲线、骨架曲线等。研究表明, 在不同高宽比或拉杆配筋率下, 体内预应力拉杆加固技术均可以提高墙体原有的承载力和耗能能力, 但随着墙体长度的增加或高宽比的减小, 加固后空斗墙极限承载力和耗能能力增幅减小, 同时随着拉杆配筋率的增大或拉杆间距减小, 可以显著增强加固效果。

[关键词] 空斗墙; 高宽比; 配筋率; 预应力拉杆技术; 有限元研究

[中图分类号] TU746.3

[文献标识码] A

Finite element analysis of influencing factors for prestressed tie-rod reinforcement technology in hollow masonry walls

Dai Xin-yao^{1,2}, Yin Bao-jiang^{2,3}, Han Miao¹ (1. School of Civil and Transportation Engineering, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044, China; 2. China Academy of Building Research, Beijing 100013, China; 3. State Key Laboratory of Building Safety and Environment, Beijing 100013, China)

Abstract: This article is based on the application of in-situ prestressed tie-rod technology for reinforcing hollow wall masonry structures, designed multiple masonry wall models. By finite element researching the effects of two influencing factors, height-to-width ratio and reinforcement rate of the bars, the paper compares the load-bearing capacity, hysteresis curves, and skeleton curves of the models before and after reinforcement. The results show that as the length of the wall increases or the height-to-width ratio decreases, the increment of the ultimate load-bearing capacity of the reinforced hollow wall decreases. Meanwhile, increasing the reinforcement rate of the bars and reducing the spacing between them can significantly enhance the reinforcement effect.

Keywords: hollow masonry wall; height-to-width ratio; reinforcement rate; prestressed tie-rod technology; finite element analysis

E-mail: 835976109@qq.com

1 概述

空斗墙是用平砌的眠砖和立砌的斗砖砌筑而成的空心墙体, 具有用料省、自重轻和隔热、隔声等优点。但空斗墙的整体性和稳定性较差, 在正常使用过程或自然灾害时, 容易发生严重破坏甚至失稳倒塌。潘毅等^[1]在泸定 6.8 级地震中通过对泸定、石棉、汉源等地区的农村建筑进行震害研究发现, 砌体结构房屋的严重破坏及倒塌占比为 4.2% 和 3.3%,

且与构造措施有很大关系, 未经正规设计且缺乏构造措施的砌体结构出现屋面破坏、局部甚至整体倒塌, 但设有构造措施的砌体结构房屋保存较好。王海刚^[2]通过建立不同工况的空斗墙砌体结构有限元模型, 采用反应谱分析法对低层空斗墙砌体结构民居抗震性能进行评估和分析, 证明空斗墙较之于相同尺度的实体墙抗剪承载力明显偏低。

常规的加固技术存在着湿作业多、施工周期长、破坏建筑风貌等局限性。针对这个问题, 尚守平^[3]等提出了采用 HPFL 条带加固空斗墙的方法, 建立了 HPFL 条带加固空斗墙的有限元模型, 并进行了

[收稿日期] 2024-12-19

[基金项目] 国家重点研发计划(2022YFC3803500)

分析,证明了通过 HPFL 条带不同的加固方式可以提高空斗墙的承载力和抗震性能。尹保江等^[4]提出了砖墙内钻孔并设置预应力拉杆的加固技术,并将其用于空斗墙砌体结构加固^[5],通过加固前后的系列对比试验和有限元模拟分析,证明该技术可有效提高空斗墙砌体结构的承载力,减少结构损伤,显著提高结构抗震性能。

闫飞^[6]通过 ABAQUS 建立了高宽比为 0.3、1 和 2 的 3 组墙体,对比研究破坏模式的异同。结果表明,随着多层开洞墙体高宽比的增加,破坏模式从剪切型向弯曲型转变。

本文拟通过有限元软件 ABAQUS 建立对比模型,分析不同高宽比和配筋率影响因子的墙体加固前后抗震性能的提高效果。

2 模型建立

本文基于已有试验结果^[5],进行了试验曲线和有限元模拟曲线的对比分析,确认了有限元模拟的可靠性,结果如图 1 所示。综合考虑施工难度和施工阶段的安全性,本文以文献[5]中 M-2 横向和竖向设置拉杆加固模型为基础,使用拟合后的模拟材料参数,以墙体的高宽比为研究因子分析不同高宽比墙体模型的力学性能。

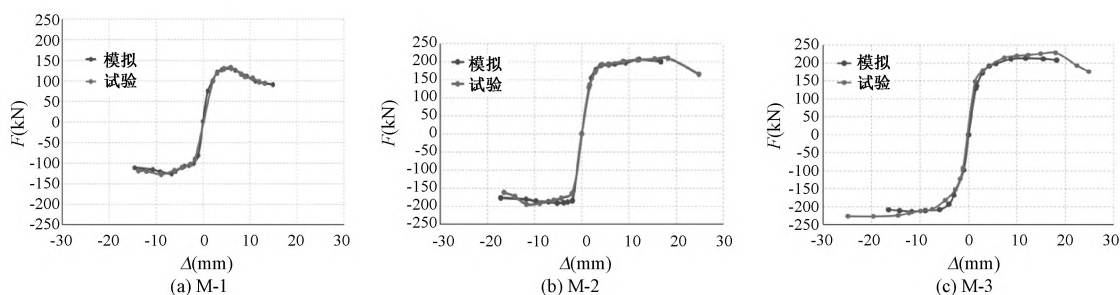


图 1 骨架曲线试验-模拟对比

Fig. 1 Comparison of skeleton curves of the models by test and by simulation

2.1 高宽比影响的模型设计

本文设计 3 组不同高宽比的模型,如表 1 所示。加固模型的拉杆贯穿空斗内灌注灌浆料,同时两端各设置 1Φ14 竖向拉杆,墙高中部设置 1Φ14 水平拉杆。

表 1 模型设计

Tab. 1 Design of the models

模型	高×宽 (mm×mm)	高宽比	加固方式
M1-1	3000×3300	0.91	未加固
M1-2			体内预应力拉杆加固
M2-1	3000×4200	0.72	未加固
M2-2			体内预应力拉杆加固
M3-1	3000×5100	0.59	未加固
M3-2			体内预应力拉杆加固

灌浆料强度等级为 C40,本构关系选用混凝土损伤塑性(CDP)模型;拉杆钢筋采用 HRB400,本构关系采用理想双直线模型,不考虑钢材屈服强化效应;砌体采用杨卫忠提出的砌体模型单轴受压损伤本构关系^[7],砖强度等级为 MU7.5,砌筑砂浆为

M10 混合砂浆,其中混凝土和砖的塑性损伤关系如表 2 和表 3 所示。

墙体是由砖和砂浆组成的复合材料,在进行有限元墙体建模时,包括分离式和整体式两种建模方法。所谓分离式模型是不考虑砖和砂浆之间的粘结摩擦滑移,将砂浆单元和砖单元通过“非线性弹簧接触单元”联系在一起,能较好地分析砌体结构整体的破坏形态,但是建模过程复杂,同时接触的数量较多,当单元数量较大时收敛困难;而整体式建模是将砂浆和砖块视为一个整体单元来考虑,计算简单快捷,因此本文采用整体式建模方法。由于墙内空斗的存在,采用整体式建模需要将整个墙体模型先划分为 3 部分,即中空部分和两侧墙体。通过接触方式将灌浆料置入空斗中,预应力拉杆采用“桁架”单元建立,并以内置区域方式置入整体模型中,加固后模型如图 2、图 3 所示。

在单元类型的选择上,墙体和灌浆料采用实体单元 C3D8R(八节点六面体线性缩减积分单元)进行模拟,钢拉杆采用 T3D2(两节点线形三维桁架单元)进行模拟。

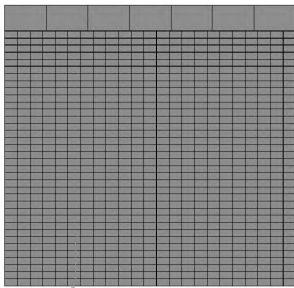


图 2 整体模型网格划分

Fig. 2 Meshing of the overall model

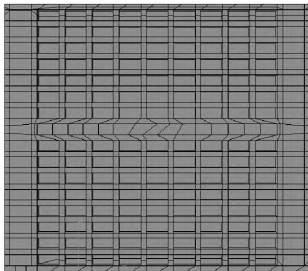


图 3 加固模型内部网格

Fig. 3 Meshing of the internal of the reinforced model

表 2 混凝土受压塑性应力-应变关系

Tab. 2 Plastic stress-strain relationship for concrete under compression

σ_c	ε_c	d_c	σ_c	ε_c	d_c
33.216	0.000	0.000	8.008	0.007	0.824
36.148	0.000	0.108	7.467	0.008	0.834
38.272	0.000	0.145	6.992	0.008	0.842
39.564	0.001	0.184	6.571	0.008	0.850
40.000	0.001	0.278	6.196	0.009	0.857
37.575	0.002	0.376	5.861	0.009	0.864
32.752	0.002	0.462	5.559	0.009	0.870
27.862	0.003	0.532	5.285	0.010	0.875
23.690	0.003	0.589	5.037	0.010	0.880
20.324	0.004	0.635	4.810	0.011	0.885
17.641	0.004	0.672	4.602	0.011	0.889
15.496	0.004	0.703	4.411	0.015	0.920
13.762	0.005	0.729	3.110	0.018	0.937
12.343	0.005	0.751	2.398	0.022	0.948
11.168	0.006	0.770	1.949	0.026	0.956
10.182	0.006	0.786	1.641	0.030	0.962
9.345	0.006	0.800	1.417	0.033	0.966
8.628	0.007	0.813	1.247	0.037	0.970

在接触模拟的方式上,考虑到实际工程中空斗墙砌块面和灌浆料的接触方式,选用面与面的接触(Contact)模拟。接触约束包括切向约束和法向约束,其中法向约束采用“硬接触”方式,切向约束采用“罚”接触方式,并使用摩擦系数 0.7 来模拟砌体和混凝土摩擦特性。同时,通过内置区域(Embedded Element)命令将钢筋骨架嵌入其中,以保证两者之间有良好的约束。

表 3 砌体受压塑性应力-应变关系

Tab. 3 Plastic stress-strain relationship of masonry under compression

σ_c	$\varepsilon_c^{\text{in}}$	d_c	σ_c	$\varepsilon_c^{\text{in}}$	d_c
2.791	0.000	0.131	0.511	0.016	0.881
3.041	0.001	0.160	0.498	0.016	0.884
3.209	0.001	0.193	0.462	0.017	0.891
3.305	0.002	0.302	0.440	0.018	0.895
3.034	0.002	0.407	0.420	0.018	0.899
2.910	0.003	0.439	0.401	0.019	0.903
2.392	0.004	0.548	0.368	0.020	0.910
1.944	0.005	0.630	0.353	0.020	0.913
1.593	0.007	0.691	0.338	0.021	0.916
1.384	0.008	0.726	0.325	0.022	0.918
1.267	0.008	0.747	0.319	0.022	0.920
1.072	0.009	0.780	0.301	0.023	0.923
0.887	0.011	0.813	0.285	0.023	0.927

在加载制度上,模拟全程以位移控制。加载时,首先于模型顶部施加 0.22MPa 的竖向荷载并保持不变,然后施加往复水平位移。

2.2 配筋率影响的模型设计

考虑到配筋率的公式,以纵向钢筋的截面面积和构件的毛截面面积分别为自变量、M3-2 为对比基础,建立了 3 个加固组模型,如表 4 所示。

表 4 模型设计

Tab. 4 Design of the models

模型	高宽比	配筋率(%)	灌孔率(%)	配筋
M3-2	0.59	0.025	4.71	1 ϕ 14
M3-3		0.062	4.71	1 ϕ 22
M3-4	0.29	0.062	2.36	2 ϕ 22
M3-5		0.062	3.53	2 ϕ 18

3 高宽比影响的模型计算分析

3.1 应力分析及损伤分布

加固前后模型的应力分析如图 4 所示。在同一工况下,未加固模型空斗截面应力普遍较高,这是由于空斗墙内部空斗较多,整体性不足所致。

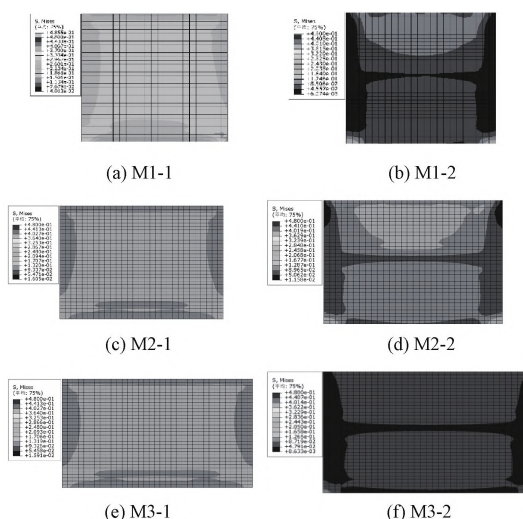


图 4 各模型墙体应力分布对比图

Fig. 4 Comparison of stress distribution in each model

在不同高宽比下,加固模型 M1-2、M2-2、M3-2 整体界面应力均小于对比模型。灌浆料和拉杆均处于较高应力水平,拉杆约束了墙体并承担了主要剪力,模型损伤主要集中于墙体内部的灌浆料。这说明“体内预应力拉杆”加固技术提高了墙体整体性和承载力,加固部分应力如图 5 所示。

对比可以发现,在相同层高情况下,随着墙长增加,亦即高宽比的减小,空斗墙应力显著增长。这是由于墙体高度确定时,在相同位移加载条件下,高宽比较小的墙体墙长较大,所需的横向荷载较大,同时墙体变形从弯剪模式向剪切模式转变,导致“体内预应力拉杆”加固技术的贡献降低。

3.2 骨架曲线分析

相同高宽比下模型的骨架曲线对比如图 6 所示,峰值荷载对比如表 5 所示。可以看出,随着墙长的增加,亦即高宽比降低,加固前后模型峰值荷载增长速率放缓,墙体高应力区域占比明显增大。

在不同高宽比下,未加固模型的骨架曲线的对比如图 7 所示,呈对称分布,曲线形态基本相同,大致可分为上升段和下降段。在开裂荷载前,曲线为上升阶段,随着荷载增加,位移基本呈线性增加;模

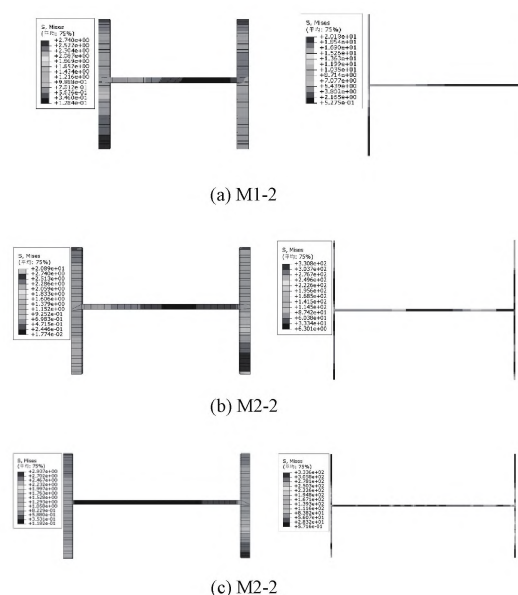


图 5 加固模型拉杆及孔洞灌浆料应力分布对比图

Fig. 5 Comparison of stress distribution in the pull rods and hole grouting material of the strengthened models

型开裂后,承载力能力骤然下降,随着裂缝的开合,曲线下降趋势减缓,直至严重破坏。

表 5 不同高宽比下的模型峰值荷载对比

Tab. 5 Comparison of peak loads of the models for different aspect ratios

模型	峰值荷载 (kN)	增长率 (%)
M1-1	80	54
M1-2	123	
M2-1	122	50
M2-2	183	
M3-1	167	45
M3-2	242	

在不同高宽比下,加固模型的骨架曲线对比如图 8 所示,呈对称分布,曲线形态基本相同,同样分为上升段和下降段。峰值荷载前,曲线处于上升阶段,随着荷载的增加,位移基本呈线性增加;峰值荷载后,曲线进入下降段,且下降速率缓慢,这是由于体内预应力拉杆的约束,增加了墙体的整体性,限制了墙体的变形和裂缝的开展。

3.3 耗能曲线分析

滞回曲线所围成的面积为消耗的能量,6 个模型的耗能曲线如图 9 所示。

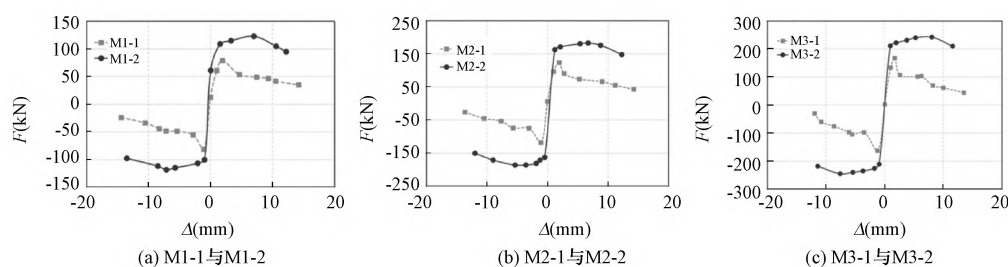


图 6 同组高宽比下模型骨架曲线对比图

Fig. 6 Comparison of skeleton curves of the models for the same height-to-width ratio

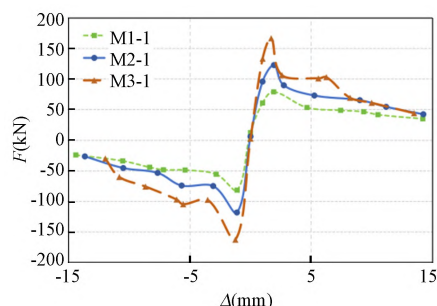


图 7 不同高宽比下对比组模型骨架曲线对比图

Fig. 7 Comparison of skeleton curves of reinforced group models for different aspect ratios

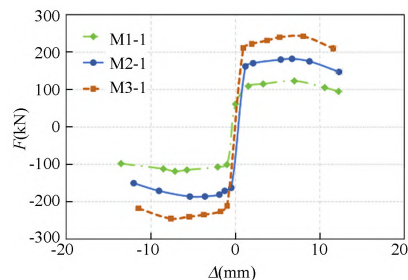


图 8 不同高宽比下加固组模型骨架曲线对比图

Fig. 8 Comparison of energy consumption curves of the models for the same aspect ratio

从图 9 中可以看出,随着位移的增加,加固前后模型的耗能接近线性上升,但加固组的斜率要远远大于未加固组。当墙体高宽比为 0.91、0.72 和

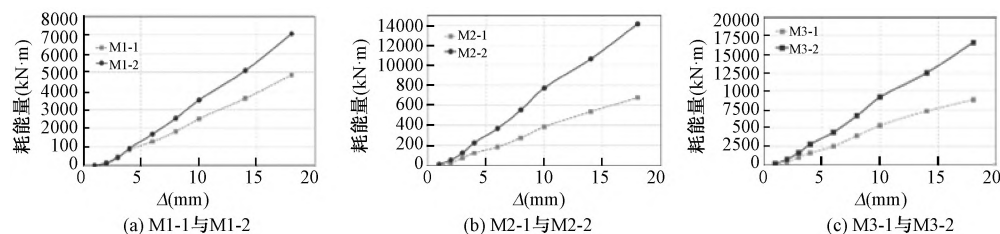


图 9 同组高宽比下模型耗能曲线对比图

Fig. 9 Comparison of energy consumption curves of the models for the same aspect ratio

0.59 时,加固组总耗能相对于未加固组分别提高了 45%、108% 和 88%;因此体内预应力拉杆加固技术可显著提高墙体的耗能能力,当高宽比为 0.72 左右时,耗能效果最好。

4 配筋率影响的模型分析

以高宽比为 0.59 和 0.29 的空斗墙结构为例,以配筋率为研究因子,对模型进行分析,包括加固前后模型的承载力、骨架曲线等。

4.1 应力分析及损伤分布

4 组加固墙体的应力分析图如图 10 所示,可以发现在高宽比为 0.59 时,对比 M3-2 和 M3-3 通过加大拉杆截面面积的方式提高配筋率后,同量级下,空斗墙体整体应力略微减小;对比 M3-3 和 M3-4 同拉杆截面面积时,增大构件截面面积导致配筋率减少后,空斗墙体中部应力明显上升至相对较高的水平;对比 M3-4 和 M3-5,通过增加加固区的方式提高配筋率后,空斗墙体应力分布得到了有效降低,有效保证了墙体的安全性。

4.2 骨架曲线分析

如图 11 和图 12 所示为 4 组加固模型的骨架曲线对比图,通过对比各墙体加固时的峰值荷载,整合曲线将所得数据整理,如表 6 所示。

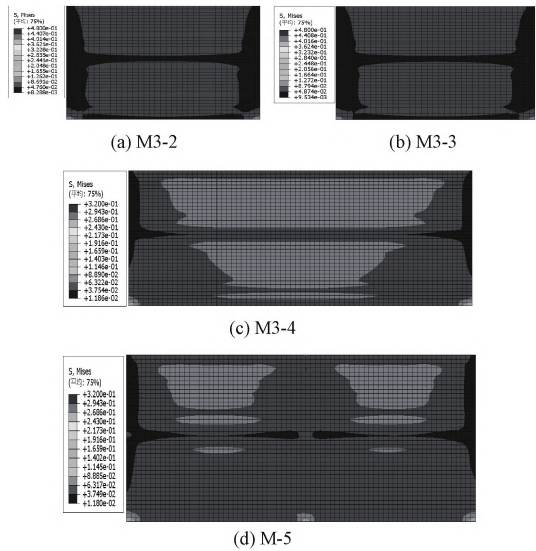


图 10 空斗墙体应力对比

Fig. 10 Comparison of stress distribution of the models before and after strengthening

表 6 不同配筋率下的模型峰值荷载对比

Tab. 6 Comparison of peak loads of the models for different reinforcement rates

模型	配筋率 (%)	峰值荷载 (kN)	增长率 (%)
M3-2	0.025	242	44.91
M3-3	0.062	251	50.29
M3-4	0.062	590	30.05
M3-5	0.062	614	35.24

可以发现随着高宽比的减小,即使保证配筋率不变,“体内预应力加固技术”的加固作用也逐渐减小,但增大配筋率依旧可以起到有效的加强作用。

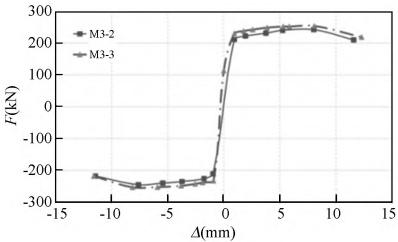


图 11 高宽比 0.59 下模型的骨架曲线对比图

Fig. 11 Comparison of skeleton curves of the models before and after strengthening when aspect ratio is 0.59

5 结论

以高宽比和拉杆配筋率为影响因子,通过建立对比模型,对体内预应力拉杆加固技术对于不同高

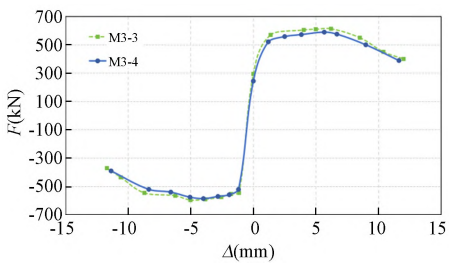


图 12 高宽比 0.29 下模型的骨架曲线对比图

Fig. 12 Comparison of skeleton curves of the models before and after strengthening when aspect ratio is 0.29

宽比和拉杆配筋率下空斗墙结构的加固效果进行了有限元对比研究,得到以下结论。

(1)以高宽比为影响因子的 3 组对比模拟有限元研究表明,使用体内预应力拉杆加固技术时,在墙体高宽比分别为 0.91、0.72、0.59 时,相对于原结构水平承载力分别提高了 54%、50%、45%。说明体内预应力拉杆加固技术可显著提升空斗墙结构的水平承载力。

(2)体内预应力拉杆加固技术对于空斗墙的耗能能力也有一定的提升,墙体高宽比分别为 0.91、0.72、0.59 时,相对于原结构总耗能提高了 0.45、1.08、0.88 倍。说明体内预应力拉杆加固技术可有效提高模型的耗能能力。

(3)随着墙体长度的增加,仅在墙体两端设置竖向预应力拉杆和在楼层处设置水平预应力拉杆,配筋率较低,其加固效果会逐渐降低,所以适度增加拉杆配筋率或者在墙长中部设置竖向预应力拉杆,可有效地提升体内预应力拉杆技术的加固效果。

参考文献 (References):

[1] 潘毅,袁家聪,林拥军,等. 泸定 6.8 级地震农村居住建筑震害调查与分析[J]. 防灾减灾工程学报, 2023, 43(6): 1200-1214
Pan Yi, Yuan Jia-cong, Lin Yong-jun, et al. Seismic damage investigation and analysis of rural residential buildings in Ms 6.8 Luding earthquake [J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2023, 43(6): 1200-1214(in Chinese)
[2] 王海刚. 低层民居空斗墙砌体结构抗震性能的有限元分析[J]. 中国建筑金属结构, 2024, 23(4): 37-39
[3] 尚守平,雷敏. HPFL 加固空斗墙抗震性能试验研究及有限元分析[J]. 地震工程与工程振动, 2013, 33(4): 218-227

- Shang Shou-ping, Lei Min. Test study on seismic behavior and finite element analysis of row lock wall strengthened with HPFL [J]. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2013, 33 (4): 218-227 (in Chinese)
- [4] 尹保江,程绍革,黄世敏,等.既有砌体结构外套门式刚架-内置预应力拉杆成套加固技术研究[J].工程抗震与加固改造,2024,46(3):161-171
- Yin Bao-jiang, Cheng Shao-ge, Huang Shi-min, et al. Study on reinforcement technology of external portal rigid frame with built-in prestressed tendons for existing masonry structures [J]. Earthquake Resistant Engineering and Retrofitting, 2024, 46 (3): 161-171 (in Chinese)
- [5] 尹保江,戴鑫尧,李茜,等.空斗墙建筑体内预应力加固技术试验研究[J].建筑科学,2025,41(5):1-8
- Yin Bao-jiang, Dai Xin-yao, Li Qian, et al. Research on the prestressing reinforcement technical test in the air-fighting wall building [J]. Building Science, 2025, 41(5):1-8 (in Chinese)
- [6] 闫飞.砌体结构开洞墙体整体受力机理研究[D].西安:西安建筑科技大学,2017
- Yan Fei. Study on the whole mechanics of wall structure of masonry structure [D]. Xi'an University of Architecture and Technology, 2017 (in Chinese)
- [7] 杨卫忠.砌体受压本构关系模型[J].建筑结构,2008,38(10):80-82
- Yang Wei-zhong. Constitutive relationship model for masonry materials in compression [J]. Building Structure, 2008, 38 (10): 80-82 (in Chinese)
-
- [作者简介] 戴鑫尧(1999-),男,硕士研究生,主要从事工程抗震研究
- [通讯作者] 尹保江(1972-),男,研究员,主要从事工程抗震研究
-
- (上接第 178 页)
- [19] 余洁冰.离散元与有限元面内耦合算法的研究及应用[D].广州:华南理工大学,2011
- Yu Jie-bing. Analysis and application of the algorithm by combining discrete and finite element method in-plane [D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2011 (in Chinese)
- [20] Renzo D A, Maio D P F. Comparison of contact-force models for the simulation of collisions in DEM-based granular flow codes [J]. Chemical Engineering Science, 2003, 59 (3): 525-541
- [21] 狄少丞.基于 GPU 并行算法的海洋平台及船舶结构冰荷载的离散元分析[D].大连:大连理工大学,2015
- Di Shao-cheng. Discrete element simulation of ice load on offshore platform and ship hull based on GPU parallel algorithm [D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2015 (in Chinese)
- [22] 丁永刚,骆倩,许启铿,等.地震作用下柱承式筒仓仓壁侧压力试验研究[J].世界地震工程,2021,37(3):119-128
- Ding Yong-gang, Luo Qian, Xu Qi-keng, et al. Experimental study on lateral pressure of column-supported silo under earthquake [J]. World Earthquake Engineering, 2021, 37 (3): 119-128 (in Chinese)
- [23] 李学森,丁永刚,许启铿,等.柱承式立筒群仓结构模型振动台试验研究[J].地震工程与工程振动,2021,41(1):212-218
- Li Xue-sen, Ding Yong-gang, Xu Qi-keng, et al. Shaking table test study on structural model of column-supported vertical silo [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2021, 41 (1): 212-218 (in Chinese)
- [24] GB 50077-2017, 钢筋混凝土筒仓设计标准[S]
- GB 50077-2017, Standard for design of reinforced concrete silos [S] (in Chinese)
- [25] BS EN 1991-4:2006, Actions on structures - Part 4: Silos and tanks[S]
- [26] 陈佳,丁永刚,许启铿,等.地震作用下柱承式筒仓动态侧压力计算方法研究[J].地震工程与工程振动,2022,42(6):144-152
- Chen Jia, Ding Yong-gang, Xu Qi-keng, et al. Study on calculation method of dynamic lateral pressure of column-supported silo under earthquakes [J]. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 2022, 42 (6): 144-152 (in Chinese)

[作者简介] 陈佳(1990-),女,博士研究生,主要从事工程结构抗震与仓储结构研究